

 পাস বুক - মেকানিক্যাল এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং

 পড়ার সময় : মাত্র ১০ ঘণ্টা

 লক্ষ্য : ৩৩ মার্কস

 ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!

 পৃষ্ঠা সংখ্যা :

 ই-বুক ভার্সন : ৯০ পৃষ্ঠা

 প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৩০ পৃষ্ঠা

 পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :

 মোট মার্কস : ৬০

 পাস মার্কস : ২৪

 প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :

 অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৪৬ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)

 সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩৫ টি

নিশ্চিত কমন : ৪ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৮ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)

Softmax Magic- Book [Mechanical Estimating & Costing]

✓ রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ১৩ টি

নিশ্চিত কমন : ২ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)

✓ গাণিতিক সমস্যাবলি :

মোট পড়তে হবে : ৮ টি

নিশ্চিত কমন : ২ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৮

কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	যান্ত্রিক প্রাক্কলন	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত গুরুত্বপূর্ণ
২	ব্যয় হিসাব এবং ব্যয়ের উপাংশসমূহ	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৩	ব্যয়ের উপাদানসমূহ	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
৪	অবচয়	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও গাণিতিক সমস্যাবলি গুরুত্বপূর্ণ
৫	ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রাংশের পরিমিতি	অতি সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ
১০	প্রকল্প পরিকল্পনা ও মালামাল মিতব্যয়িতা	সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ



স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১০ ঘণ্টা) :



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (যান্ত্রিক প্রাক্কলন)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (ব্যয় হিসাব এবং ব্যয়ের উপাংশসমূহ)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (ব্যয়ের উপাদানসমূহ) এবং অধ্যায় ৪ (অবচয়)



৬ ঘণ্টা → অধ্যায় ১০ (প্রকল্প পরিকল্পনা ও মালামাল মিতব্যয়িতা) সহ বাকি সকল অধ্যায়



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :

☞ এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।

☞ পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



মেকানিক্যাল এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	যান্ত্রিক প্রকল্পন	৩-৮
২	ব্যয় হিসাব এবং ব্যয়ের উপাংশসমূহ	৯-১৫
৩	ব্যয়ের উপাদানসমূহ	১৬-২২
৪	অবচয়	২৩-২৬
৫	পরিমিতি	২৭-৩৬
৬	ফিটিংশপের জবের প্রকল্পন	৩৭-৪৪
৭	মেশিন শপের জবের প্রকল্পন	৪৫-৫৫
৮	ওয়েল্ডিং শপের জবের প্রকল্পন	৫৬-৫৯
৯	প্যাটার্ন এবং ঢালাই কর্মশালায় জবের প্রকল্পন	৬০-৬৪
১০	প্রকল্প পরিকল্পনা ও মালামাল মিতব্যয়িতা	৬৫-৭০
	বিগত সালের প্রশ্ন	৭১-৭২

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। যান্ত্রিক প্রাক্কলনের (Mechanical Estimating) মূল উদ্দেশ্য কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ১১

উত্তর : কোনো পণ্য উৎপাদনের পূর্বে তার সম্ভাব্য খরচ বা ব্যয় নির্ধারণ করা এবং বিক্রয়মূল্য ঠিক করতে সহায়তা করা।

*** ২। স্ক্রাপ (Scrap) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ১১, ১৩'পরি, ১৮, ২০'পরি, ২৪'পরি

উত্তর : উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পণ্য তৈরির পর যে অবশিষ্ট বা অব্যবহৃত ধাতব অংশ (যেমন- চিপস, ছোট টুকরো) পড়ে থাকে, যা মূল কাজে আর ব্যবহার করা যায় না কিন্তু যার কিছু বিক্রয়মূল্য আছে, তাকে স্ক্রাপ বলে।

*** ৩। বাই-প্রোডাক্ট বা উপজাত কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ১১, ১১'পরি, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৫'পরি, ১৮, ১৯'পরি, ২০, ২০'পরি, ২১, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : প্রধান পণ্য উৎপাদনের সময় প্রক্রিয়াজাতকরণের ফলে আনুষঙ্গিকভাবে যে অতিরিক্ত বা গৌণ পণ্যটি উৎপাদিত হয় এবং যার কিছু অর্থনৈতিক মূল্য থাকে, তাকে বাই-প্রোডাক্ট বা উপজাত বলে।

*** ৪। আইডেল টাইম (Idle Time) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৬, ১০, ১৬, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ২০, ২১

উত্তর : উৎপাদন চলাকালীন বিভিন্ন কারণে (যেমন : বিদ্যুৎ বিভ্রাট, মেশিনের ত্রুটি, বা কাঁচামালের অভাব) মেশিন বা শ্রমিক যখন অলস বসে থাকে এবং কোনো উৎপাদন কাজ হয় না, সেই সময়টুকুকেই আইডেল টাইম বা অলস সময় বলে। এই সময়ের জন্য কোম্পানিকে মজুরি দিতে হয়, কিন্তু কোনো উৎপাদন পাওয়া যায় না।

** ৫। অকেজো পণ্য (Spoilage) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১২, ২১

উত্তর : উৎপাদনের সময় ত্রুটির কারণে যে পণ্য বা যন্ত্রাংশ নির্দিষ্ট গুণগত মান অর্জনে ব্যর্থ হয় এবং যা মেরামত করেও ব্যবহার উপযোগী করা যায় না (বাতিল করে দিতে হয়), তাকে অকেজো পণ্য বা স্পয়েলেজ বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***** ১। যান্ত্রিক প্রাক্কলন (Mechanical Estimating) বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৬, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ১৪'পরি

উত্তর : যান্ত্রিক প্রাক্কলন বা মেকানিক্যাল এস্টিমেটিং হলো প্রকৌশলবিদ্যার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কোনো পণ্য উৎপাদন বা নির্মাণের কাজ শুরু করার আগেই তার সম্ভাব্য ব্যয় বা খরচ বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্ধারণ করা হয়।

সহজভাবে বলতে গেলে, একটি পণ্য তৈরি করতে কী পরিমাণ কাঁচামাল লাগবে, কতক্ষণ সময় প্রয়োজন হবে, কতজন শ্রমিক লাগবে এবং কারখানার অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ কত হবে-এই সবকিছুর আগাম হিসাব করার পদ্ধতিই হলো যান্ত্রিক প্রাক্কলন।

এর মূল কাজগুলো হলো :

- ১) পণ্যের ড্রয়িং বা নকশা বিশ্লেষণ করা।
- ২) কাঁচামাল, শ্রম এবং সময়ের সঠিক হিসাব বের করা।
- ৩) পণ্যের লাভজনক বিক্রয়মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করা।

*** ২। একজন ভালো এস্টিমেটরের কী কী গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১২, ১৫, ১৯, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : একটি নির্ভুল এস্টিমেট তৈরির জন্য এস্টিমেটরের নিচের গুণাবলী থাকা জরুরি :

১. ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং বোঝা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হবে।
২. কাঁচামাল, লেবার বা শ্রমিকের মজুরি এবং অন্যান্য খরচের বর্তমান বাজার দর জানতে হবে।
৩. পূর্ববর্তী কাজের অভিজ্ঞতা বা রেকর্ড বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা থাকতে হবে।
৪. দ্রুত এবং সঠিক হিসাব করার ক্ষমতা থাকতে হবে।
৫. খুঁটিনাটি বিষয়গুলো ধৈর্য সহকারে বিবেচনা করার মানসিকতা থাকতে হবে।

*** ৩। স্ক্রাপ (Scrap) এবং বর্জ্য (Waste) বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : স্ক্রাপ : উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ধাতব টুকরো বা অবশিষ্টাংশ, যা মূল কাজে লাগে না কিন্তু বিক্রি করে কিছু অর্থ পাওয়া যায়।

যেমন : লেদ মেশিনের চিপস, কাটিং পিস।

বর্জ্য : এমন অবশিষ্টাংশ যার কোনো ব্যবহারযোগ্যতা নেই এবং কোনো বিক্রয়মূল্যও নেই। উল্টো এটি ফেলার জন্য খরচ হতে পারে।

যেমন : ছাই, ধোঁয়া, বাষ্প।

*** ৪। শিল্পকারখানায় মেকানিক্যাল এস্টিমেটিং-এর গুরুত্ব লেখ।

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : শিল্পকারখানায় মেকানিক্যাল এস্টিমেটিং-এর গুরুত্ব নিচে দেওয়া হলো :

১. পণ্য উৎপাদনের আগেই এর সম্ভাব্য খরচ সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যায়।
২. মোট খরচের সাথে কাক্ষিত মুনাফা যোগ করে পণ্যের সঠিক বিক্রয় মূল্য ঠিক করা যায়।
৩. ঠিকাদারি বা সরবরাহের কাজে সঠিক ও প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র (Quotation) জমা দেওয়া যায়।
৪. কাজ সম্পন্ন করতে কত টাকা ও কাঁচামাল লাগবে, তার বাজেট তৈরি ও পরিকল্পনা করা সহজ হয়।
৫. প্রকল্পটি লাভজনক হবে কি না, তা কাজ শুরুর আগেই বোঝা যায়।
৬. সঠিক এস্টিমেটিং কাঁচামাল ও সময়ের অপচয় রোধ করে উৎপাদন খরচ কমায়।

*** ৫। একজন প্রাক্কলিকের পাঁচটি কার্যাবলি উল্লেখ কর। বাকশির্বো- ২০১৩

উত্তর : একজন প্রাক্কলিক বা এস্টিমেটরের পাঁচটি প্রধান কাজ নিচে দেওয়া হলো :

১. ড্রয়িং ও ডিজাইন বিশ্লেষণ করে কাঁচামাল এবং অন্যান্য উপাদানের সঠিক পরিমাণ ও খরচ বের করা।
২. সময় নির্ধারণ : কাজটি শেষ করতে কত সময় লাগবে এবং কতজন শ্রমিকের প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণ করা।
৩. সবচেয়ে কম খরচে ও সহজ উপায়ে পণ্য তৈরির পদ্ধতি (Manufacturing Process) নির্বাচন করা।
৪. মোট উৎপাদন ব্যয়ের সাথে মুনাফা যোগ করে পণ্যের বিক্রয় মূল্য ঠিক করা।
৫. টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য সঠিক কোটেশন বা দরপত্র প্রস্তুত করা।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। যান্ত্রিক প্রাক্কলন বা এস্টিমেটিং-এর উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব বিস্তারিত আলোচনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১৭'পরি, ১৮, ১৯'পরি, ২৪

উত্তর : শিল্পকারখানায় বা উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠানে এস্টিমেটিং বা প্রাক্কলন একটি অপরিহার্য ধাপ। এর উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

১. পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ (Fixing Selling Price) : যেকোনো পণ্য বাজারে ছাড়ার আগে তার দাম নির্ধারণ করা জরুরি। এস্টিমেটিং-এর মাধ্যমে আগেই পণ্যের উৎপাদন খরচ জানা যায়, যার সাথে কাক্ষিকৃত লাভ (Profit) যোগ করে সঠিক বিক্রয়মূল্য ঠিক করা সম্ভব হয়।

২. টেন্ডার বা দরপত্র দাখিল (Submission of Tenders) : কোনো বড় কাজের অর্ডার পাওয়ার জন্য বিভিন্ন কোম্পানি দরপত্র আহ্বান করে। সঠিক এস্টিমেট করা না থাকলে টেন্ডারে ভুল মূল্য দেওয়া হতে পারে। এতে কাজ না পাওয়ার ঝুঁকি থাকে অথবা কাজ পেলেও লোকসান হতে পারে।

৩. লাভ-ক্ষতি যাচাই (Assessment of Profit/Loss) : কাজ শুরু করার আগেই এস্টিমেটিং বলে দেয় যে পণ্যটি তৈরি করা লাভজনক হবে কিনা। যদি দেখা যায় উৎপাদন খরচ বাজার দরের চেয়ে বেশি, তবে কোম্পানি সেই প্রজেক্ট বাতিল বা পরিবর্তন করতে পারে।

৪. বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ সংস্থান (Budgeting) : উৎপাদন কাজের জন্য কত টাকা, কত কাঁচামাল এবং কত জনবল লাগবে, তার একটি পূর্ণাঙ্গ বাজেট তৈরি করতে এস্টিমেটিং সহায়তা করে।

৫. উৎপাদন পদ্ধতি নির্বাচন (**Selection of Process**) : একই পণ্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে তৈরি করা যায়। এস্টিমেটর হিসাব করে বের করেন কোন পদ্ধতিটি সবচেয়ে কম খরচে এবং কম সময়ে সম্পন্ন করা যাবে।

৬. অপচয় রোধ ও নিয়ন্ত্রণ (**Cost Control**) : প্রতিটি ধাপে কত খরচ হওয়া উচিত তা আগে থেকে নির্ধারিত থাকায়, উৎপাদনের সময় অতিরিক্ত খরচ বা অপচয় হলে তা সহজেই ধরা পড়ে এবং নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

*** ২। প্রকৌশল ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল এস্টিমেটিং-এর উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

অথবা, যান্ত্রিক প্রাক্কলনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

বাকশির্বো- ২০০৬, ১২, ১৫'পরি, ১৬, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২০, ২০'পরি, ২১, ২৪'পরি

উত্তর : প্রকৌশল বা ইঞ্জিনিয়ারিং কেবল নতুন কিছু উদ্ভাবন বা ডিজাইন করা নয়; বরং কম খরচে সবচেয়ে ভালো মানের পণ্য তৈরি করাই হলো একজন সফল প্রকৌশলীর মূল চ্যালেঞ্জ। প্রকৌশল ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল এস্টিমেটিং-এর উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

নিচে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

১. মিতব্যয়ী ডিজাইন প্রণয়ন (**Economic Design**) : একজন ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার যখন কোনো মেশিনের নকশা করেন, তখন তাকে খরচের বিষয়টি মাথায় রাখতে হয়। এস্টিমেটিং-এর মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ার বুঝতে পারেন যে, ডিজাইনের আকার বা আকৃতি সামান্য পরিবর্তন করলে খরচে বিশাল সাশ্রয় করা সম্ভব কিনা। অর্থাৎ, 'ডিজাইন ফর ম্যানুফ্যাকচারিং'-এর ক্ষেত্রে এস্টিমেটিং অপরিহার্য।

২. সঠিক উৎপাদন পদ্ধতি নির্বাচন (Selection of

Manufacturing Process) : প্রকৌশলবিদ্যায় একই কাজ বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা যায়। উদাহরণ : একটি শ্যাফট লেদ মেশিনে টার্নিং করে বানানো যায়, আবার ফোর্জিং করেও বানানো যায়। এস্টিমেটর প্রতিটি পদ্ধতির খরচ বিশ্লেষণ করে প্রকৌশলীদের জানান যে কোন পদ্ধতিটি প্রযুক্তিগতভাবে সুবিধাজনক এবং অর্থনৈতিকভাবে সাশ্রয়ী।

৩. তৈরি নাকি ক্রয় সিদ্ধান্ত (Make or Buy Decision) : এটি প্রকৌশল ব্যবস্থাপনার (Engineering Management) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। কোনো জটিল যন্ত্রাংশ কারখানার নিজস্ব মেশিনে তৈরি করা লাভজনক হবে, নাকি অন্য কোনো ভেভর বা কোম্পানির কাছ থেকে কিনে আনা সাশ্রয়ী হবে-তা এস্টিমেটিং-এর মাধ্যমেই প্রকৌশলীরা সিদ্ধান্ত নেন।

৪. স্ট্যান্ডার্ড সময় নির্ধারণ (Standard Time Calculation) : কারখানায় একটি নির্দিষ্ট কাজ শেষ করতে একজন শ্রমিকের কত সময় লাগা উচিত, তা এস্টিমেটিং-এর মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ধারণ করা হয়। এটি কারখানার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করতে প্রকৌশলীদের সাহায্য করে।

৫. অপচয় রোধ ও ম্যাটেরিয়াল কন্ট্রোল (Material Control) : ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টে কাঁচামালের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি। এস্টিমেটিং-এর মাধ্যমে আগে থেকেই নির্ধারিত থাকে যে একটি জবের জন্য ঠিক কতটুকু লোহা, স্টিল বা শিট মেটাল লাগবে। এর ফলে প্রোডাকশন ফ্লোরে কাঁচামালের অপচয় বা চুরি রোধ করা সম্ভব হয়।

৬. মেশিনের লোড ও ক্ষমতা বিশ্লেষণ (Machine Loading) : এস্টিমেটিং থেকে জানা যায় একটি পণ্য তৈরি করতে কতক্ষণ মেশিন

চলবে। এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্ল্যান্ট ইঞ্জিনিয়াররা মেশিনের শিডিউল তৈরি করেন এবং মেশিনের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করেন।

৭. নতুন যন্ত্র বা প্রযুক্তি স্থাপন (**Installation of New Machinery**) : কারখানায় নতুন কোনো আধুনিক মেশিন কিনলে তা কত দিনের মধ্যে তার ক্রয়মূল্য তুলে আনতে পারবে (Return on Investment - ROI), তা এস্টিমেটিং করেই বের করা হয়। এটি ম্যানেজমেন্টকে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

৮. ভ্যালু ইঞ্জিনিয়ারিং (**Value Engineering**) : পণ্যের গুণমান ঠিক রেখে অপ্রয়োজনীয় খরচ কমানোর নাম ভ্যালু ইঞ্জিনিয়ারিং। এস্টিমেটিং প্রতিটি ধাপের খরচ আলাদা করে দেখায় বলে ইঞ্জিনিয়াররা সহজেই বুঝতে পারেন কোথায় খরচ কমানোর সুযোগ আছে।

*** ৩। এতজন মেকানিক্যাল এস্টিমেটরের কী কী গুণাবলি থাকা উচিত বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০০৩, ১১, ১৩, ১৪, ১৬, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২০'পরি

উত্তর : একটি সঠিক ও নির্ভুল এস্টিমেট বা প্রাক্কলন সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে এস্টিমেটরের দক্ষতা ও যোগ্যতার ওপর। এস্টিমেটরের সামান্য ভুলেও কোম্পানির বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।

তাই একজন আদর্শ মেকানিক্যাল এস্টিমেটরের নিম্নলিখিত কারিগরি ও ব্যক্তিগত গুণাবলী থাকা আবশ্যিক :

১. ব্লু-প্রিন্ট বা ড্রয়িং পড়ার দক্ষতা (Ability to Read

Drawings) : একজন এস্টিমেটরের প্রধান যোগ্যতা হলো তাকে ব্লু-প্রিন্ট বা ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং খুব ভালোভাবে বুঝতে পারতে হবে। দ্বিমাত্রিক (2D) ড্রয়িং দেখে ত্রিমাত্রিক (3D) বস্তুটি কল্পনা করার ক্ষমতা তার থাকতে হবে। ড্রয়িং-এর খুঁটিনাটি সিম্বল, টলারেঞ্জ এবং ডাইমেনশন বুঝতে না পারলে সঠিক এস্টিমেট করা অসম্ভব।

২. উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান (Knowledge of

Manufacturing Process) : কোন পণ্যটি কোন মেশিনে তৈরি করলে সবচেয়ে ভালো এবং সাশ্রয়ী হবে, তা এস্টিমেটরকে জানতে হবে। লেদ, মিলিং, ড্রিলিং, গ্রাইন্ডিং ইত্যাদি বিভিন্ন মেশিনের কাজ, ক্ষমতা এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তার পরিষ্কার ধারণা থাকা জরুরি। এছাড়া টুলস, জিগস এবং ফিক্সচার সম্পর্কেও জ্ঞান থাকতে হবে।

৩. উপাদান বা ম্যাটেরিয়াল সম্পর্কে জ্ঞান (Knowledge of

Materials): বিভিন্ন প্রকার কাঁচামাল (যেমন : কাস্ট আয়রন, মাইল্ড স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম, ব্রাস) এর বৈশিষ্ট্য, বাজার মূল্য এবং কাটার সময়

তাদের আচরণ সম্পর্কে এস্টিমেটরের জ্ঞান থাকতে হবে। কোন কাজের জন্য কোন উপাদানটি উপযুক্ত, তা তাকে বুঝতে হবে।

৪. গাণিতিক ও জ্যামিতিক দক্ষতা (Mathematical and Mensurational Skill) :

এস্টিমেটিং মূলত একটি হিসাব-নিকাশের কাজ। তাই এস্টিমেটরকে গণিতে দক্ষ হতে হবে। বিশেষ করে পরিমিতি (Mensuration) অর্থাৎ বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারের ক্ষেত্রফল, আয়তন এবং ওজন বের করার সূত্রগুলো তার নখদর্পণে থাকতে হবে।

৫. বাজার দর সম্পর্কে সচেতনতা (Market Awareness) :

কাঁচামাল এবং শ্রমিকের বাজার দর প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয়। একজন এস্টিমেটরকে অবশ্যই বর্তমান বাজার দর সম্পর্কে আপ-টু-ডেট থাকতে হবে। পুরনো দরের ওপর ভিত্তি করে এস্টিমেট করলে তা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৬. পূর্ব অভিজ্ঞতা (Past Experience) :

পুথিগত বিদ্যার চেয়ে এই পেশায় অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক বেশি। অতীতের কাজগুলোতে কী ধরনের সমস্যা হয়েছিল, কোথায় খরচ বেড়েছিল-এই অভিজ্ঞতাগুলো নতুন কাজের এস্টিমেট করার সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

৭. বিচারবুদ্ধি ও দূরদর্শিতা (Judgment and Foresight) :

কাজ শুরু করার পর ভবিষ্যতে কী কী অসুবিধা হতে পারে, তা আগে থেকেই অনুমান করার মতো দূরদর্শিতা এস্টিমেটরের থাকতে হবে। একে বলা হয় ‘অপ্রত্যাশিত ব্যয়’ বা Contingency যা এস্টিমেটে যোগ করতে হয়।

৮. সময় ও গতি অধ্যয়ন (Knowledge of Time and Motion Study) :

কোনো একটি নির্দিষ্ট অপারেশন শেষ করতে একজন গড়পড়তা

শ্রমিকের কত সময় লাগা উচিত, তা নির্ধারণ করার জ্ঞান থাকতে হবে। সঠিক সময় নির্ধারণ করতে না পারলে লেবার কস্ট বা শ্রম খরচ বের করা ভুল হবে।

৯. ধৈর্য ও নির্ভুলতা (Patience and Accuracy) : এস্টিমেটিং একটি ধৈর্যসাধ্য কাজ। শত শত ছোট ছোট হিসাব করতে হয়। তাই এস্টিমেটরকে অত্যন্ত ধৈর্যশীল হতে হবে এবং প্রতিটি হিসাব নির্ভুলভাবে করার মানসিকতা থাকতে হবে। তাড়াহুড়ো করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

১০. যোগাযোগ দক্ষতা (Communication Skill) : এস্টিমেটরকে ডিজাইন বিভাগ, উৎপাদন বিভাগ, ক্রয় বিভাগ এবং মার্কেটিং বিভাগের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হয়। তাই তার কথা বলা ও রিপোর্ট লেখার দক্ষতা ভালো হওয়া প্রয়োজন।